2026-2027 Nesne Yönelimli Programlama Dersi

Java Programlama

İstisna Yönetimi (Exceptions)

- İstisnalar (**Exceptions**), kod blokları arasında oluşan anormal durumlardır.
- Java'da hata istisna yönetimi **try-catch-finally** blok yapıları kullanılarak gerçekleşir.

Java'da en çok karşılaşılan Hata Türleri

Hata Tipleri	Hatanın Anlamı
ArithmeticException	Aritmatiksel bir işlem sırasında oluşan hata. Sıfıra bölme gibi.
ArrayIndexOutOfBoundsException	Dizi indeks sınırlarının dışındadır.
ArrayStoreException	Dizi yapısına uymayan bir değer dizisine atamaya çalışıldığında
ClassCastException	Uygunsuz class atama işlemi
IllegalArgumentException	Uygun olmayan argüman kullanımı
NullPointerException	Herhangi bir nesne değişkenine ilk değer atanmadan kullanım
IllegalMonitorStateException	Uygun olmayan monitor işlemi
IllegalStateException	Sistemin uygun pozisyonda olmadığını belirtir
IOException	Genel giriş-çıkış hataları
NumberFormatException	Uygun olmayan sayı formatı hatası
SecurityException	Güvenlik hatası
StringIndexOutOfBounds	String yapısının sınırlarından çıkma hatası
NoSuchMethodException	Kullanılan metodun bulunmama hatası

Aşağıdaki programın çıktısı ne olur? Tartışınız.

```
try
{
    int x = 0;
    int y = 5 / x;
}
catch (Exception e)
{
    System.out.println("Exception");
}
catch (ArithmeticException ae)
{
    System.out.println(" Arithmetic Exception");
}
System.out.println("finished");
```

Hata Kontrol - Soru 1

- Bir tamsayı dizisinin toplamını bulan

  diziTopla(int[] dizi, int boyut) şeklinde bir metot yazılıyor.

Girilen boyut, parametre olarak verilen dizinin boyutundan fazla ise oluşacak istisnayı (exception) yakalayarak «Hatalı Boyut Girildi» şeklinde mesaj veriniz.

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        int[] dizi = {1, 2, 3};

        diziTopla(dizi, 5);
    }

    static void diziTopla(int[] dizi, int boyut) {

        int toplam = 0;

        try {
            for (int i = 0; i < boyut; i++) {
                toplam += dizi[i];
            }

            System.out.println("Toplam: " + toplam);
        }
        catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.out.println("Hatalı Boyut Girildi");
        }
    }
}
```

Hata Kontrol - Soru 2

- String bir dizide numaralar tutulmaktadır.
- **String s[]={"1" , "6" , "1g", "10", "d"};**
- Bu dizideki biçimi uygun olmayan numaraları bulan ve gösteren bir uygulama tasarlayınız. (İstisna kullanılacaktır.)

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        String[] s = {"1", "6", "1g", "10", "d"};

        soru2(s);
    }

    static void soru2(String[] dizi) {

        for (int i = 0; i < dizi.length; i++) {

            try {
                int sayi = Integer.parseInt(dizi[i]);
            }
            catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println("Hatali numara: " + dizi[i]);
            }
        }
    }
}
```

Hata Kontrol 3 (ÖDEV)

- **Ogrenci** sınıfında, notlarını tutan bir **ArrayList<Integer>** olsun.
- **notEkle** metoduyla bu listeye not eklensin.
  - Eğer eklenmek istenen not :
    - 0'dan küçükse **KucukDegerHatasi** fırlatsın
    - 100'dan büyükse **BuyukDegerHatasi** fırlatsın

- Kendi özel **Exception** sınıflarınızı tanımlayarak yazdığınız kodu test edin. 0-100 aralığında bir not eklenmediği zaman hatayı (exception) yakalayarak aşağıdaki gibi mesajlar veriniz :
  - KucukDegerHatasi: -5 not olarak eklenemez
  - BuyukDegerHatasi: 125 not olarak eklenemez

Soyut Sınıf (Abstract Class)

```java
// Soyut sınıf tanımı
abstract class Sekil {
    // Soyut metot tanımı
    abstract double alanHesapla();

    // Normal metot tanımı
    void bilgiVer() {
        System.out.println("Bu bir şekildir.");
    }
}

// Soyut sınıftan türetilen alt sınıf
class Dikdortgen extends Sekil {
    // Alt sınıfın soyut metodu uygulanıyor
    @Override
    double alanHesapla() {
        System.out.println("Dikdörtgenin alanı hesaplanıyor.");
        return 4.0; // Örnek değer
    }
}

// Soyut sınıftan türetilen başka bir alt sınıf
class Ucgen extends Sekil {
    // Alt sınıfın soyut metodu uygulanıyor
    @Override
    double alanHesapla() {
        System.out.println("Üçgenin alanı hesaplanıyor.");
        return 2.5; // Örnek değer
    }
}
```

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Soyut sınıfın nesnesi oluşturulamaz, ancak alt sınıflarından nesne oluşturabiliriz.
        Sekil dikdortgen = new Dikdortgen();
        Sekil ucgen = new Ucgen();

        // Her iki nesne de ortak olan soyut metodu çağırabilir.
        System.out.println("Dikdörtgen Alanı: " + dikdortgen.alanHesapla());
        System.out.println("Üçgen Alanı: " + ucgen.alanHesapla());

        // Normal metotları çağırabilirler
        dikdortgen.bilgiVer();
        ucgen.bilgiVer();
    }
}
```

```
Dikdörtgenin alanı hesaplanıyor.
Dikdörtgen Alanı: 4.0
Üçgenin alanı hesaplanıyor.
Üçgen Alanı: 2.5
Bu bir şekildir.
Bu bir şekildir.
```